



Sistemas Distribuidos I (75.74)

Patrones de Comunicación

Request-Reply, Producer-Consumer, Publisher-Subscriber, Pipelines
y DAG

Docentes

- Pablo D. Roca
- Gabriel Robles
- Franco Barreneche
- Tomás Nocetti
- Nicolás Zulaica



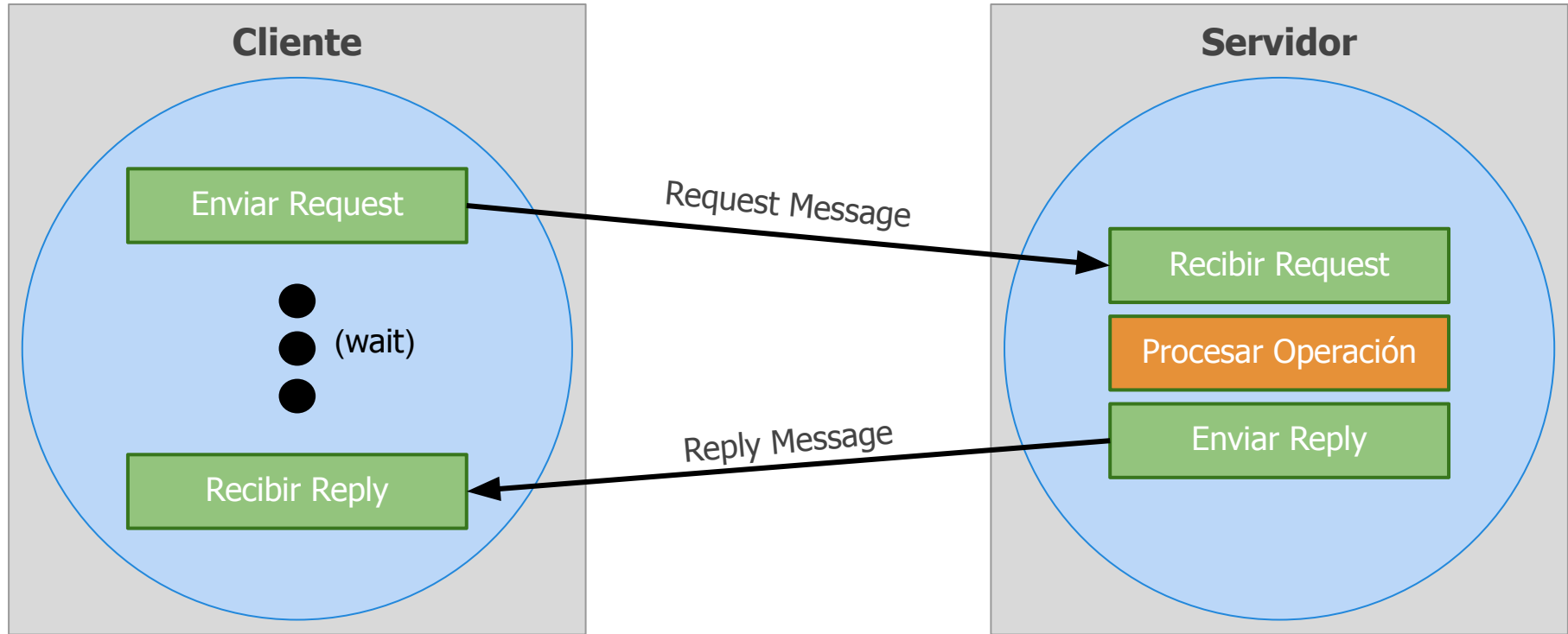
- **Request-Reply**
- Producer-Consumer y Publisher-Subscriber
- Pipelines y DAGs



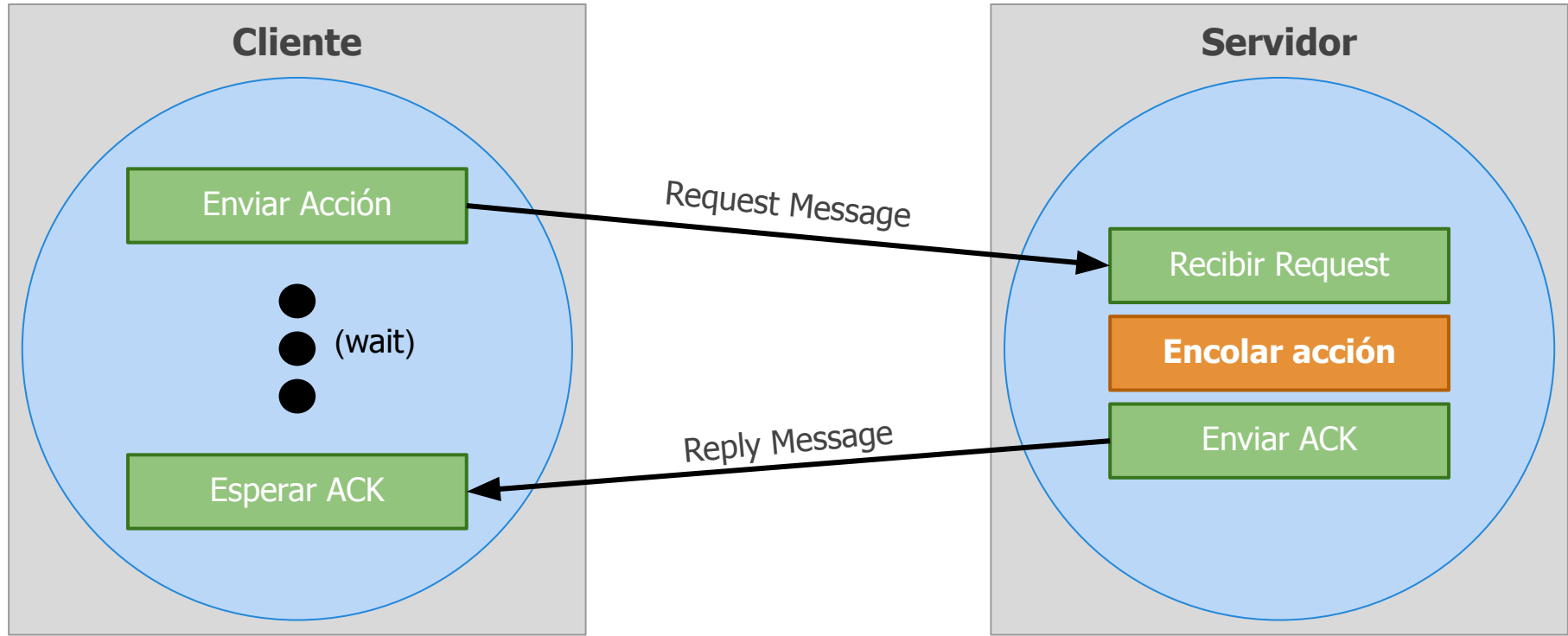
Request-Reply | Introducción

- Protocolo utilizado en modelo Cliente-Servidor
- **Es sincrónico (bloqueante) por defecto**
 - Cliente envía Request Message
 - Servidor recibe Request, procesa mensaje y envía Reply
 - Cliente queda bloqueado hasta recibir Reply Message
- ACK triviales (el Reply message es un ACK)
- **Cómo implementamos una operación asíncrona?**
 - 2 Request-Reply sincrónicos son necesarios
 - Primero se envía operación a realizar
 - Luego se obtiene resultado de la operación

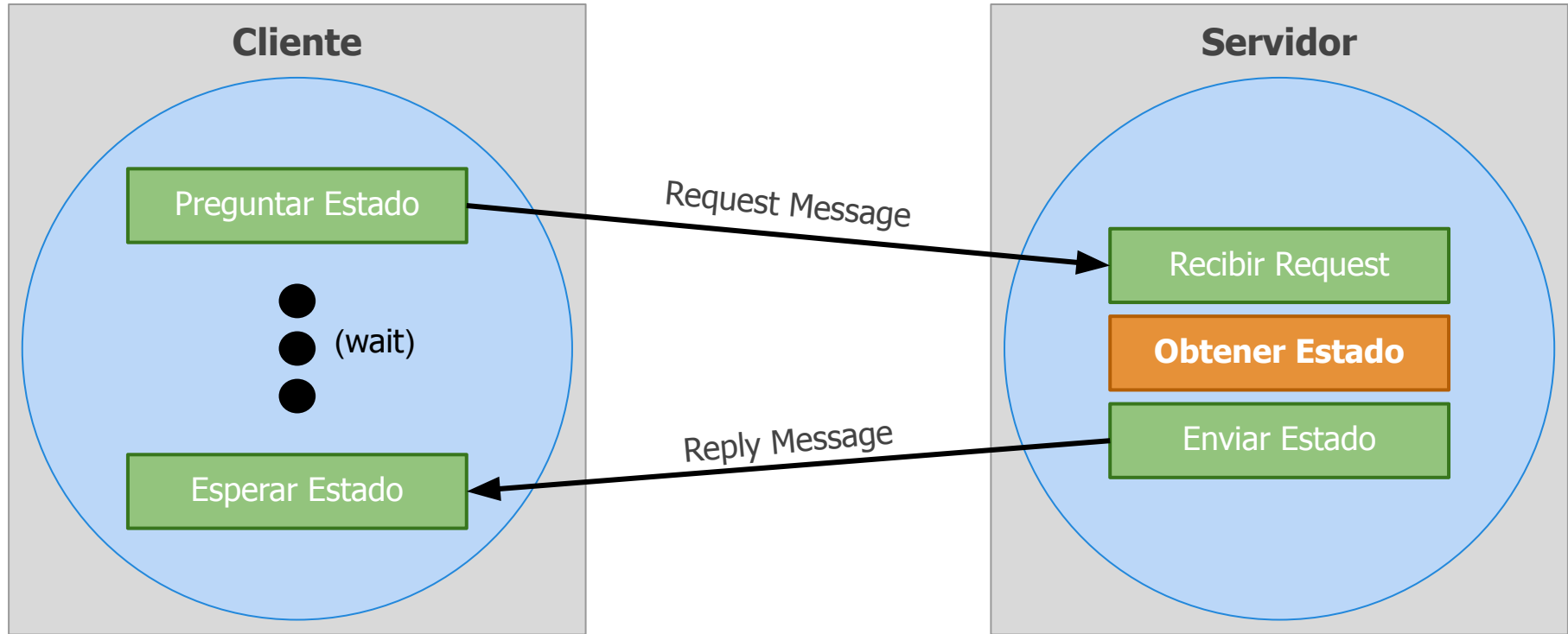
Request-Reply | Operación Sincrónica



Request-Reply | Operación Asíncrona (1º Parte)



Request-Reply | Operación Asíncrona (2º Parte)





Request-Reply | Estructura de mensajes

- Los siguientes campos suelen ser obligatorios
 - **messageID:** 0 = Request; 1 = Reply
 - **requestID:** Identifica unívocamente al mensaje. Alternativas:
 - Auto-incremental
 - UUID
 - **operationID:** Identifica acción / operación a realizar
 - **args:** Atributos asociados a la acción / operación



Request-Reply | Tolerancia a Fallos

- **¿Cuánto se debe esperar por Reply?**
 - Timeouts con Retries
 - [Algoritmos de Backoff + Jitter](#)
 - [Ejemplo Amazon API](#)
- **¿Qué pasa si un Request o un Reply se pierde?**

Estrategia	Tipo de Control	Retry - Request	Filtro Duplicados	¿Mensaje recibido?
#1	Sin control	No	No implementable	<i>Maybe</i>
#2	Re-ejecución	Si	No	<i>At Least Once</i>
#3	Retransmisión	Si	Si	<i>Exactly Once</i>

Agenda



- ☐ Request-Reply
- ☒ **Producer-Consumer y Publisher-Subscriber**
- ☐ Pipelines y DAGs



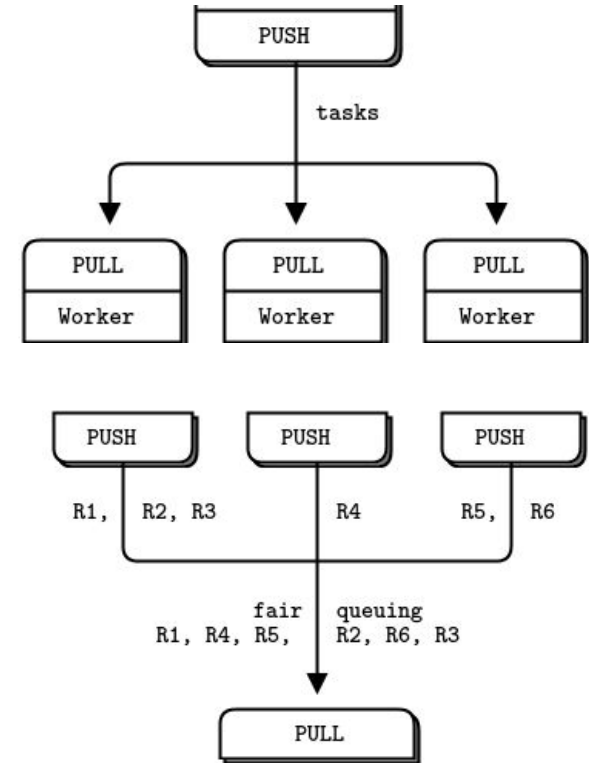
Modelo basado en comunicación por tareas entre productores y consumidores

- ***Producers:*** son los emisores. Componentes que generan cierta información que se considera la materia prima para cierto procesamiento posterior.
- ***Consumers:*** son los receptores. Esperan la aparición de cierta información para efectuar un procesamiento particular.



Producer-Consumer | ZeroMQ

- Comunicación de tareas de un productor a un consumidor.
- Admite múltiples consumidores y/o múltiples productores.
- Garantiza *fairness* en la entrega de mensajes: round robin
- Utiliza los sockets PUSH/PULL para marcar el rol de cada extremo.





Modelo basado en comunicación por eventos entre productores y consumidores

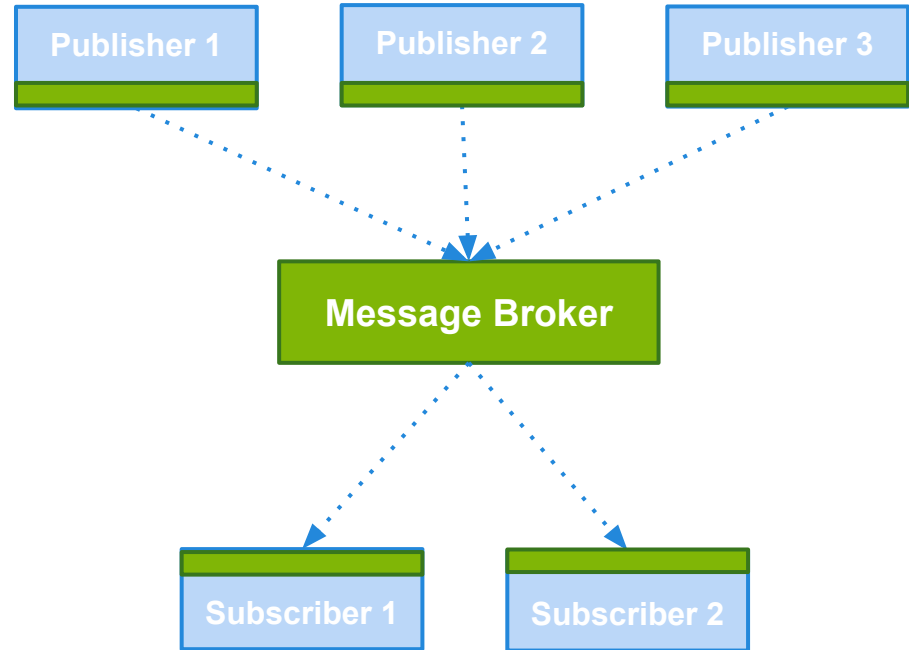
- ***Publishers:*** son los emisores. Componentes que tienen la posibilidad de generar algún elemento de interés.
- ***Subscribers:*** son los receptores. Esperan la aparición de algún evento de su propio interés sobre el cual efectuarán alguna acción.



Publisher-Subscriber | Arquitectura

Dos posibles arquitecturas

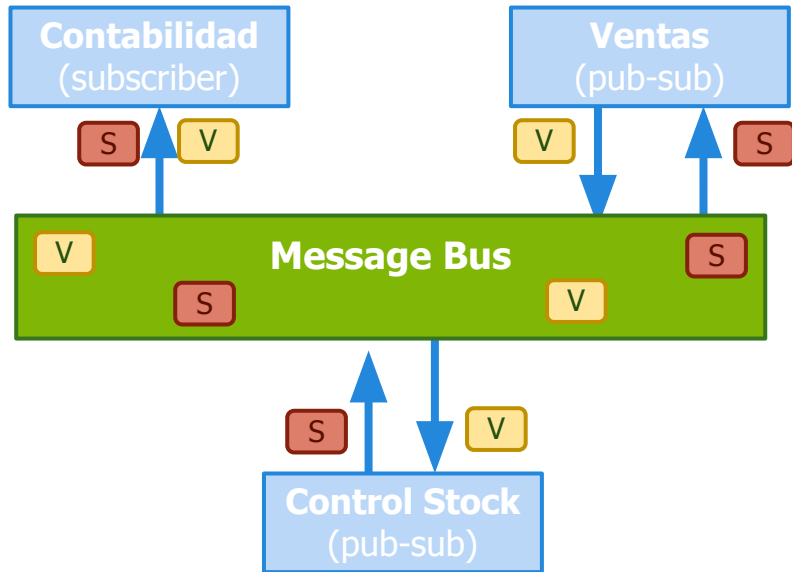
- **Basada en tópicos:**
publicación y suscripción
indicando el tipo de evento,
tópico o tag.
- **Basada en Canales:**
publicaciones y suscripciones
orientadas a canales
específicos.



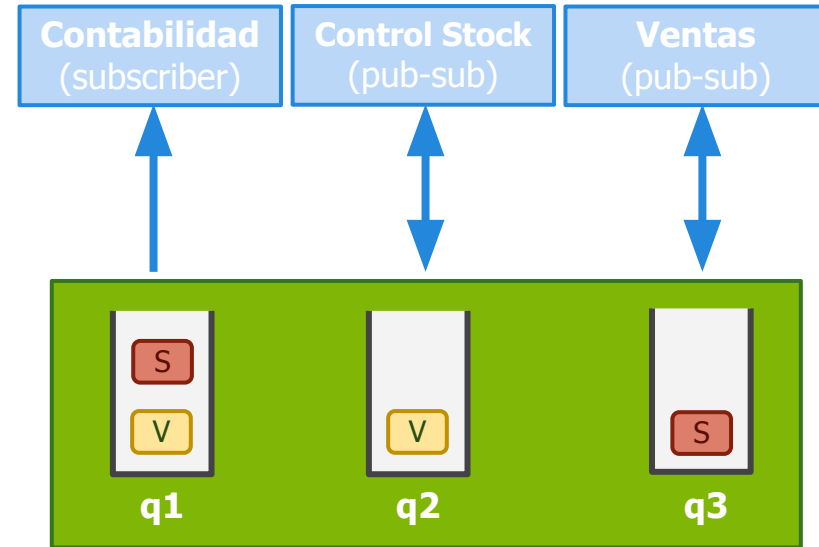


Publisher-Subscriber | Implementación con MOMs

Bus
(basado en topics)



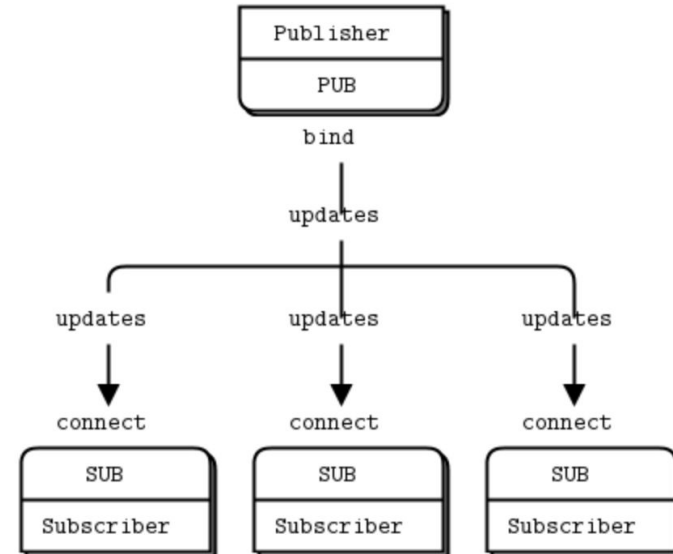
Colas
(basado en canales)





Publisher-Subscriber | ZeroMQ

- Un ZMQ PUB socket publica mensajes
- Message pattern: *id field1 field2 ...fieldN*
- N ZMQ SUB sockets se suscriben a los Eventos que desean recibir suscribiendose al ID del evento
- Suscripción puede ser cancelada en cualquier momento
- Mensaje es enviado a todos los sockets suscriptos a un evento determinado
- Múltiples publishers? [XPUB-XSUB pattern](#)



Agenda



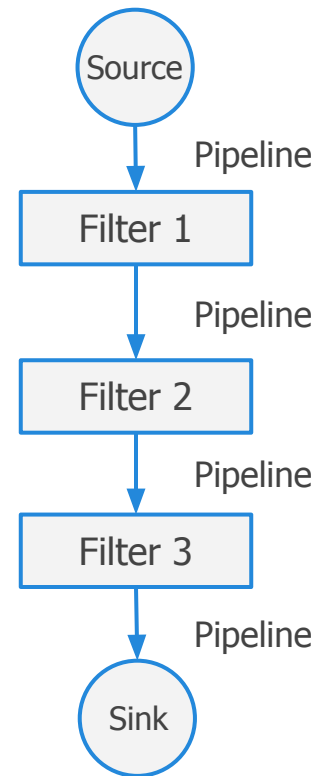
- Request-Reply
- Producer-Consumer y Publisher-Subscriber
- **Pipelines y DAGs**



Pipelines | Introducción

- En arquitecturas de software se lo conoce como *'Pipelines and Filters'*
- Los datos de entrada forman un flujo donde distintos *filters* (o *processors*) se conectan entre sí para procesarlos de manera secuencial
- Inspirado en patrones de procesamiento de señales, es muy utilizado en entornos Unix:

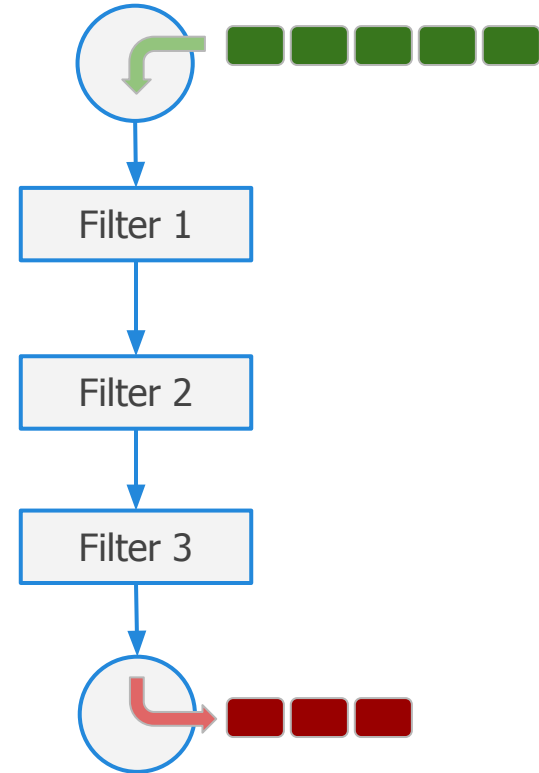
```
cat in | grep pattern | sort | uniq > out
```





Admite dos modelos de procesamiento:

- **Worker por Filter:** se asigna una unidad de procesamiento a cada etapa del *pipeline*. Los items son recibidos por el *worker*, procesados y enviados a la próxima etapa.
- **Worker por Item:** se asigna una unidad de procesamiento a cada item. Un worker toma al item ingresado y lo acompaña hasta el final del pipeline, aplicándole los *filters* paso a paso.

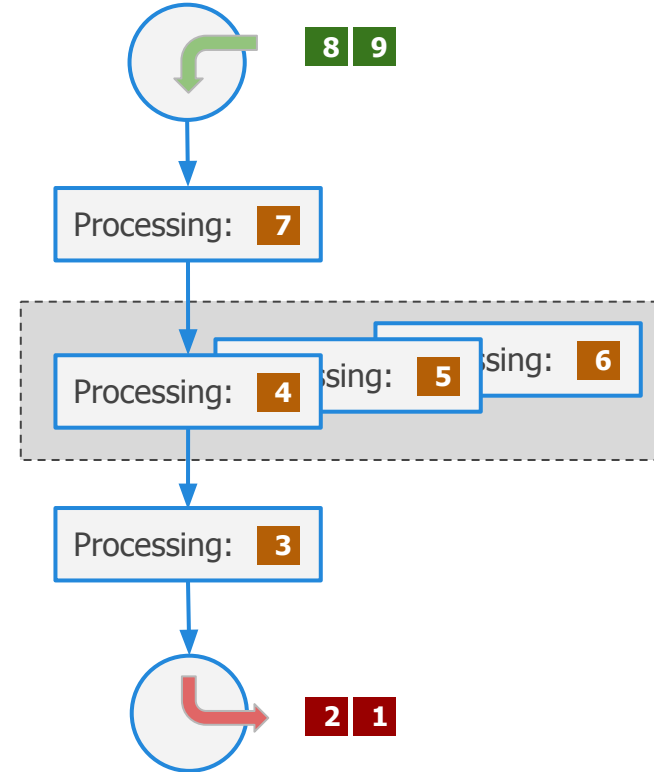




Pipelines | Etapas secuenciales y paralelas

Cada uno de los *processors* funciona como una etapa, pudiendo ser del tipo:

- **Paralela:** cada item a procesar es independiente de anteriores y posteriores por lo que admite paralelismo.
- **Secuencial:** no puede procesar más de un item a la vez. Ya procesados, los puede retornar:
 - Ordenados
 - Desordenados



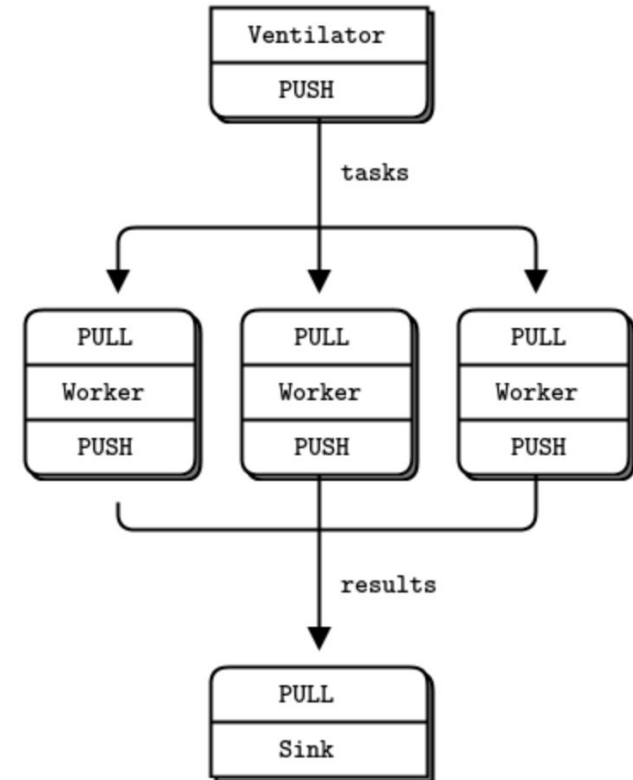


- **Algoritmos *Online*:**
 - Permite iniciar el procesamiento antes de que estén disponibles todos los datos
- **Información Infinita:**
 - Permite trabajar con flujos ilimitados de información con cantidades constantes de memoria.
 - El procesamiento está encadenado, con un buffer mínimo para la configuración del pipeline.



Pipelines | ZeroMQ

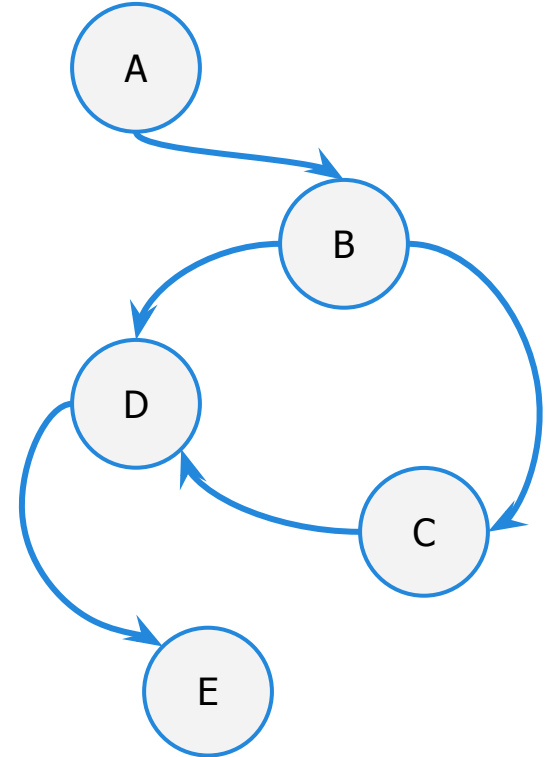
- Patrón Productor-Consumidor
- Chaining de Productores-Consumidores da como resultado un pipeline
- Mensajes son consumidos de forma Equitativa (**fairness**)
 - Qué lógica utiliza para decidir esto?
- Combinaciones
 - 1 PUSH -> N PULL
 - N PUSH -> 1 PULL





Direct Acyclic Graphs (DAGs) | Introducción

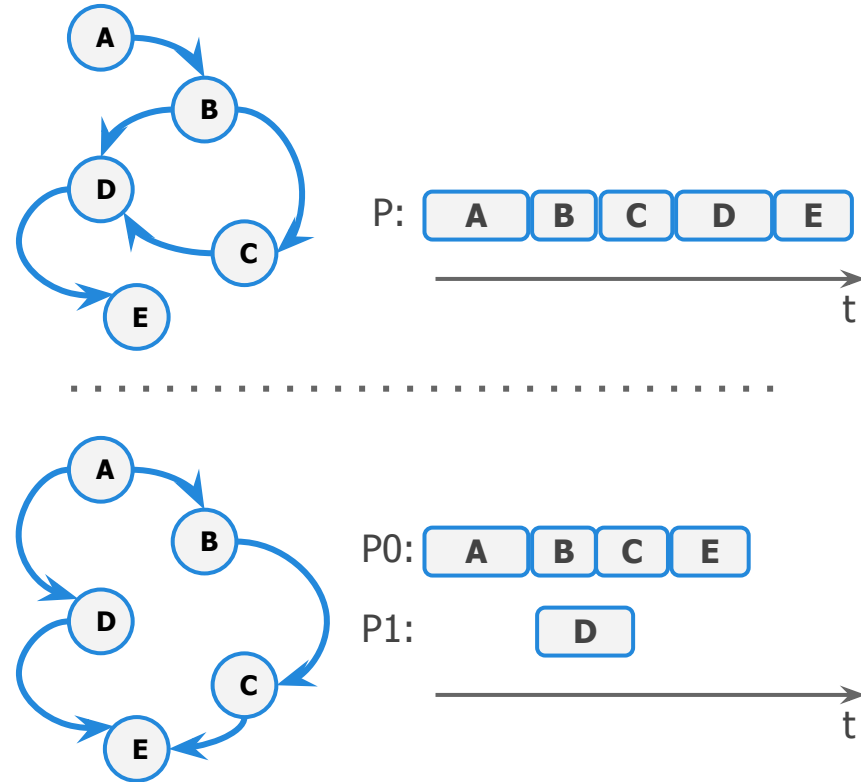
- Se modelan las instrucciones mediante un grafo de flujo de datos
- Los nodos indican tareas y las aristas el flujo de información
- Acíclicos: para todo nodo, no hay un camino que inicie y termine en él.
- Permite calcular trabajo total para cierta secuencia de tareas, camino crítico,





DAGs | Ventajas

- Representación natural para *dataflows*
- La carga de procesamiento se puede paralelizar
- Admite *Lazy Loading* de las operaciones:
 - Sólo procesa nodos requeridos por dependencias

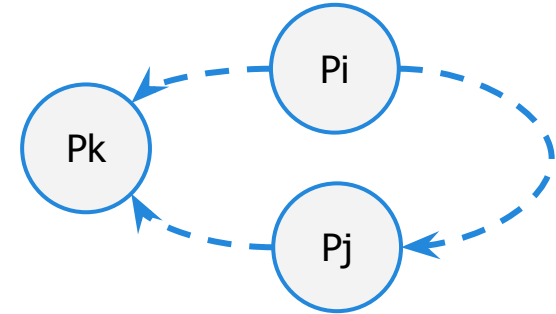




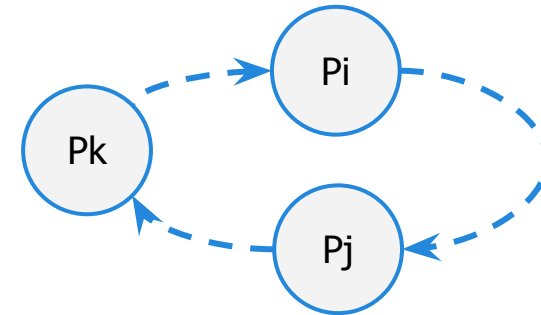
DAGs | Dependencias y *non-DAGs*

- También se pueden utilizar DAGs para modelar dependencias entre procesos
- Dependencias implican posibilidad de bloqueo frente al pedido del recurso de un proceso a otro
- Si el grafo es cíclico, existe posibilidad de *deadlock*
- Nos sirve para detectar y recuperar sistemas frente a *deadlocks*

Wait-for (DAG)



Wait-for (non DAG: Deadlock)



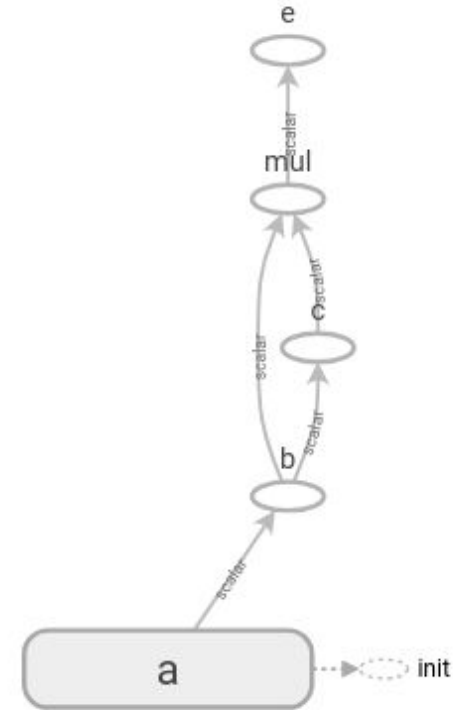


DAGs | Ejemplo: Tensorflow

```
import tensorflow as tf
a = tf.get_variable('a', shape=[],
initializer =
    tf.truncated_normal_initializer(
        mean=0, stddev=1))
b = tf.negative(a, name='b')
c = tf.abs(b, name='c')
d = b * c
e = tf.abs(d, name='e')

with tf.Session() as sess:
    result = sess.run(e)

print(result)
```





- G. Coulouris, J. Dollimore, t. Kindberg, G. Blair: Distributed Systems. Concepts and Design, 5th Edition, Addison Wesley, 2012.
 - Capítulo 5.2: Request-Reply Protocols
 - Capítulo 6.3: Publisher-Subscribe systems
- M. Van Steen, A. Tanenbaum: Distributed Systems. 3rd Edition. Pearson Education, 2017.
 - Capítulo 2.1: Architectural Styles, Publish-Subscribe architectures
- McCool M., Robison A. D., Reinders J., Structured Parallel Programming Patterns for Efficient Computation, 2012, Elsevier-Morgan Kaufmann.
 - Capítulo 9: Pipelines